MERCADO LABORAL Y POBREZA EN ECUADOR 2007–2024

Análisis integral: evolución, patrones y predicción mediante Machine Learning

Autor	Bryan Anthony López Guerrero
Formación	Ing. Tecnologías de la Información | Máster Visual Analytics y Big Data | Esp. Big Data e IA
Fuentes	INEC-ENEMDU | Banco Mundial | Banco Central del Ecuador
Período	2007 – 2024
Herramientas	Python · Power BI · Scikit-learn · Google Colab
Fecha	Abril 2026

Resumen ejecutivo

Este informe presenta un análisis integral del mercado laboral y la pobreza en Ecuador para el período 2007–2024, utilizando datos oficiales del INEC-ENEMDU, el Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador. El estudio combina análisis exploratorio de datos, visualización interactiva en Power BI y un modelo de Machine Learning (Regresión Lineal, validación Leave-One-Out, MAE=0.72 pp, R^2=0.903). Los hallazgos revelan que Ecuador redujo su pobreza 15.2 pp entre 2007 y 2017, pero el COVID-19 revirtió 10.9 pp en un solo año. En 2024 la pobreza (28.0%) sigue 6.5 pp por encima del mínimo histórico. La informalidad estructural (58%), la brecha territorial (29.2 pp promedio) y el deterioro del ingreso laboral emergen como los factores más críticos.

1. Introducción y Contexto

Ecuador enfrenta una crisis laboral estructural que se manifiesta en altos niveles de informalidad, una persistente brecha de pobreza entre zonas urbanas y rurales, y un deterioro sostenido de la calidad del empleo. Aunque las estadísticas oficiales muestran tasas de desempleo relativamente bajas, más del 58% de los trabajadores ecuatorianos operan en el sector informal, sin acceso a seguridad social ni ingresos estables.

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC proporciona la fuente de datos más completa para el análisis del mercado laboral ecuatoriano. Complementada con indicadores del Banco Mundial y del Banco Central del Ecuador, esta base permite construir una visión integral de la relación entre condiciones laborales y niveles de pobreza.

1.1 Justificación del estudio

El período 2007–2024 concentra eventos económicos de alto impacto: el boom petrolero (2007–2014), la caída del precio del petróleo (2015–2016), la pandemia de COVID-19 (2020–2021) y la recuperación frágil posterior (2022–2024). Analizar cómo cada uno de estos shocks afectó el mercado laboral y los niveles de pobreza permite identificar patrones estructurales que trascienden los ciclos económicos.

1.2 Preguntas de investigación

1. ¿Cómo ha evolucionado la tasa de pobreza por ingresos en Ecuador entre 2007 y 2024?
2. ¿Qué tan grande es la brecha de pobreza entre zonas urbanas y rurales?
3. ¿Qué relación existe entre la informalidad laboral y los niveles de pobreza?
4. ¿Cómo se relacionan el crecimiento del PIB y la reducción de la pobreza?
5. ¿Qué variables laborales y económicas predicen mejor la tasa de pobreza?

1.3 Hipótesis de partida

1. H1: La informalidad laboral es el predictor más relevante de pobreza a nivel nacional.
2. H2: La brecha urbano-rural en pobreza supera los 20 pp en todo el período.
3. H3: El ingreso laboral promedio tiene correlación negativa fuerte con la pobreza.
4. H4: Un modelo de regresión lineal predice la pobreza con error menor a 2 pp.

2. Metodología

2.1 Fuentes de datos

El estudio utiliza tres fuentes de datos oficiales complementarias:

Fuente	Indicadores principales	Período
INEC – ENEMDU	Pobreza, informalidad, empleo, ingresos laborales, Gini	2007–2024
Banco Mundial	PIB per cápita, crecimiento económico, empleo sectorial	2000–2024
Banco Central del Ecuador	Salario básico unificado histórico	2007–2024

Tabla 1. Fuentes de datos utilizadas en el estudio.

2.2 Proceso de análisis

El análisis se realizó en cinco etapas secuenciales:

Etapa	Descripción	Herramienta
1. Obtención	Descarga via API REST (Banco Mundial) y construcción manual desde boletines técnicos del INEC	Python – requests
2. Limpieza	Tratamiento de valores nulos, estandarización de variables y unión de múltiples fuentes	Python – pandas
3. EDA	Análisis exploratorio: tendencias, correlaciones, brechas territoriales y análisis estadístico	matplotlib · seaborn
4. Dashboard	Visualización interactiva con filtros temporales, KPIs dinámicos y gráficos de proyección	Power BI
5. Modelado	Entrenamiento de 5 modelos predictivos con validación Leave-One-Out Cross Validation	scikit-learn

Tabla 2. Etapas del proceso de análisis.

2.3 Validación del modelo

Dado el tamaño reducido del dataset (N=14 años con datos completos), se utilizó Leave-One-Out Cross Validation (LOOCV) como técnica de validación. Este método entrena el modelo con N-1 observaciones y predice la restante en cada iteración, maximizando el uso de los datos disponibles. Es el estándar académico recomendado para series temporales cortas.

Modelo	MAE (pp)	RMSE (pp)	Seleccionado
Regresión Lineal	0.72	0.72	✓ Sí
Ridge (L2)	0.80	0.80	No
Lasso (L1)	1.26	1.26	No
Random Forest	1.50	1.50	No

Modelo	MAE (pp)	RMSE (pp)	Seleccionado
Gradient Boosting	1.47	1.47	No

Tabla 3. Comparación de modelos con validación LOOCV. Seleccionado: menor MAE.

3. Resultados y Hallazgos

3.1 Evolución de la pobreza 2007–2024

La tasa de pobreza por ingresos mostró una tendencia decreciente sostenida entre 2007 y 2017, pasando del 36.7% al 21.5% — una reducción de 15.2 puntos porcentuales en una década. Este período coincide con el auge de los ingresos petroleros que financiaron programas de inversión social. Sin embargo, el COVID-19 produce el mayor salto registrado: 10.9 pp en un solo año. En 2024 la pobreza se ubica en 28.0%, todavía 6.5 pp por encima del mínimo histórico de 2017.

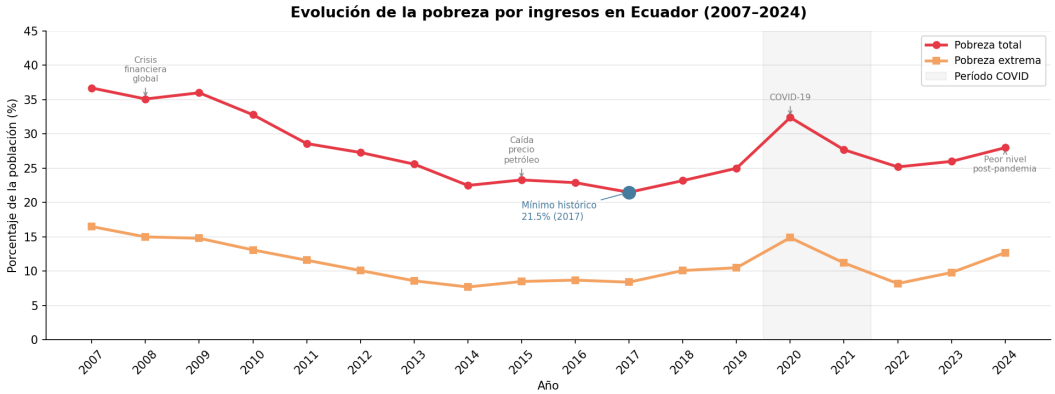

Figura 1. Evolución de la pobreza por ingresos en Ecuador 2007–2024. Fuente: elaboración propia con datos INEC-ENEMDU.

Año	Pobreza total (%)	Pobreza extrema (%)	Variación anual (pp)
2007	36.7	16.5	—
2010	32.8	13.1	-3.9
2014	22.5	7.7	-2.6
2017	21.5	8.4	-0.5
2020	32.4	14.9	+10.9
2022	25.2	8.2	-3.6
2024	28.0	12.7	+2.8

Tabla 4. Evolución de la pobreza en años clave 2007–2024. Fuente: INEC-ENEMDU.

Hallazgo 1	Ecuador redujo su pobreza 15.2 pp entre 2007 y 2017, pero el COVID-19 revirtió 10.9 pp de esa ganancia en un solo año. En 2024 la pobreza (28.0%) sigue siendo 6.5 pp más alta que el mínimo histórico registrado en 2017 (21.5%).

3.2 Brecha territorial de la pobreza

Uno de los hallazgos más persistentes del análisis es la profunda desigualdad territorial en la distribución de la pobreza. En todos los años del período, la tasa de pobreza rural más que duplica a la urbana, con una brecha promedio de 29.2 puntos porcentuales. En 2024 esta brecha es de 22.4 pp (43.3% rural vs 20.9% urbana), lo que significa que un ecuatoriano del campo tiene más del doble de probabilidad de ser pobre que uno de la ciudad.

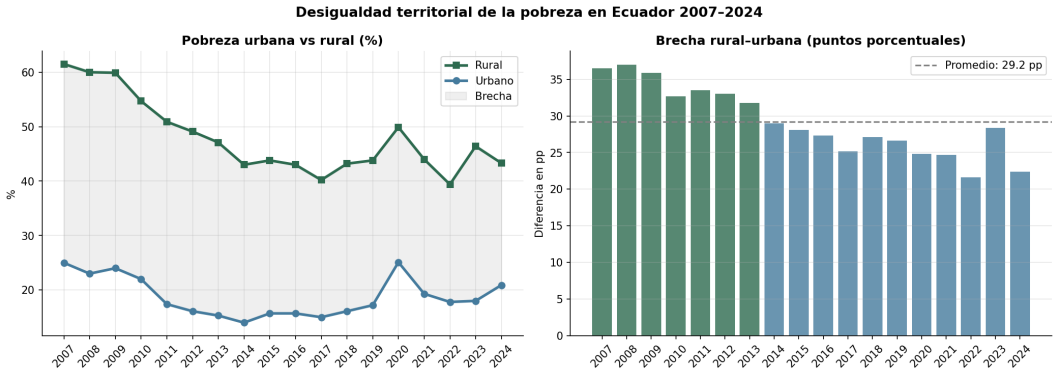

Figura 2. Brecha de pobreza urbano-rural en Ecuador 2007–2024. Fuente: elaboración propia con datos INEC-ENEMDU.

Año	Pobreza urbana (%)	Pobreza rural (%)	Brecha (pp)
2007	25.0	61.5	36.5
2011	17.4	50.9	33.5
2014	14.0	43.0	29.0
2017	15.0	40.2	25.2
2020	25.1	49.9	24.8
2022	17.8	39.4	21.6
2024	20.9	43.3	22.4

Tabla 5. Brecha de pobreza urbano-rural en años clave. Fuente: INEC-ENEMDU.

Hallazgo 2	La brecha rural-urbana promedió 29.2 pp en todo el período. Aunque se redujo de 36.5 pp en 2007 a 22.4 pp en 2024, sigue siendo estructuralmente alta y sin señales de cierre definitivo.

3.3 Informalidad y mercado laboral

La informalidad laboral es el rasgo más persistente del mercado laboral ecuatoriano. En 2024 alcanzó el 58.0%, el peor registro comparable desde 2007, superando incluso el pico pandémico de 2020 (56.5%). El análisis de correlación muestra una relación positiva y estadísticamente significativa entre informalidad y pobreza (R^2=0.43, p=0.011): cada punto porcentual adicional de informalidad se asocia con 1.03 pp más de pobreza.

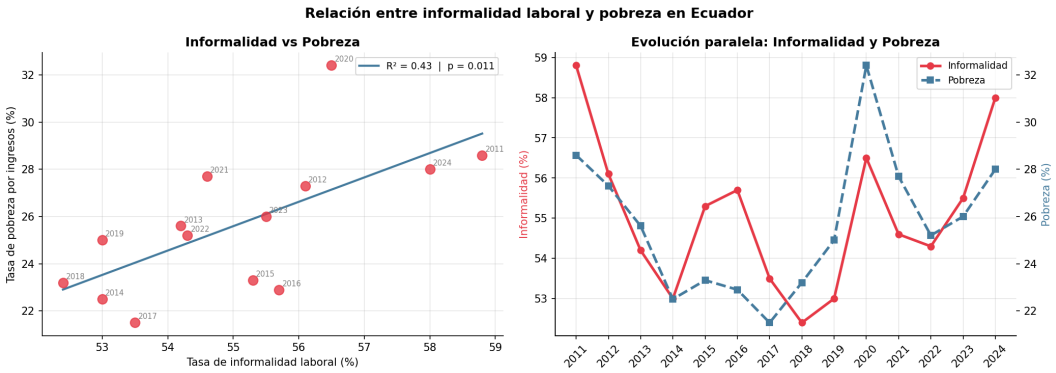

Figura 3. Relación entre informalidad laboral y pobreza en Ecuador 2011–2024. Fuente: elaboración propia con datos INEC-ENEMDU.

Año	Informalidad (%)	Empleo adecuado (%)	Desempleo (%)	Ingreso laboral (USD)
2011	58.8	41.2	4.2	318
2014	53.0	47.0	3.8	379
2017	53.5	42.3	4.6	375
2019	53.0	38.8	3.8	374
2020	56.5	31.4	5.0	321
2022	54.3	36.8	3.8	368
2024	58.0	34.1	3.4	355

Tabla 6. Indicadores del mercado laboral en años clave. Fuente: INEC-ENEMDU.

Hallazgo 3	La informalidad laboral alcanzó el 58.0% en 2024. Cada punto porcentual adicional de informalidad se asocia con 1.03 pp más de pobreza (R^2=0.43, p=0.011, estadísticamente significativo).

3.4 Relación PIB y pobreza

La correlación entre PIB per cápita y tasa de pobreza es fuerte (R^2=0.73), confirmando que el crecimiento económico está asociado con la reducción de la pobreza. Sin embargo, la relación es asimétrica: las caídas del PIB producen aumentos de pobreza más rápidos de lo que el crecimiento los reduce. El año 2020 es el caso extremo: una caída del PIB de 9.2% generó un aumento de pobreza de 10.9 pp.

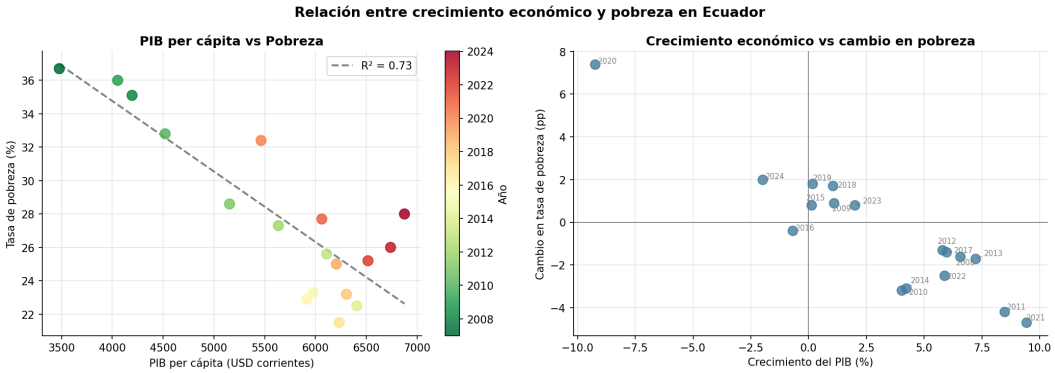

Figura 4. Relación entre crecimiento económico y pobreza en Ecuador. Fuente: elaboración propia con datos INEC-ENEMDU y Banco Mundial.

Hallazgo 4	La relación PIB-pobreza es asimétrica: las recesiones aumentan la pobreza más rápidamente de lo que el crecimiento la reduce. El PIB per cápita explica el 73% de la variación histórica de la pobreza (R^2=0.73).

4. Modelo Predictivo

4.1 Selección y desempeño del modelo

El modelo de Regresión Lineal fue seleccionado entre los cinco modelos evaluados por tener el menor error de predicción (MAE=0.72 pp). Con un R^2=0.903 calculado sobre las predicciones LOOCV concatenadas, el modelo explica el 90.3% de la variación histórica de la pobreza usando únicamente seis variables laborales y económicas. El error promedio de 0.72 pp significa que el modelo predice, por ejemplo, una pobreza de entre 27.3% y 28.7% cuando el valor real es 28.0% — una precisión muy alta para el contexto de series temporales cortas.

4.2 Importancia de variables

El análisis de importancia de variables revela que el ingreso laboral promedio es el predictor más poderoso de la tasa de pobreza (importancia: 0.481), casi 2.4 veces más importante que la segunda variable. Esto tiene una interpretación económica clara: en Ecuador la pobreza no es principalmente un problema de falta de empleo (desempleo 3.4% en 2024), sino de calidad e ingreso del trabajo disponible.

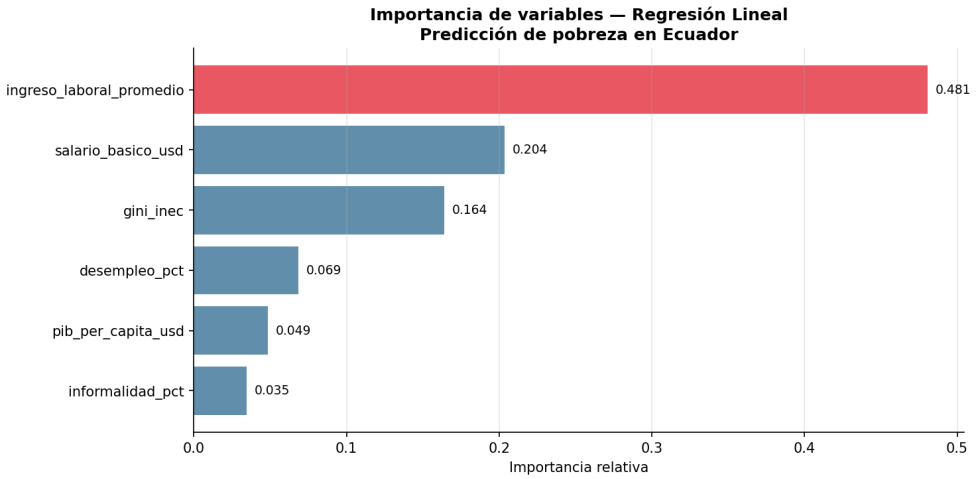

Figura 5. Importancia relativa de variables predictoras de pobreza. Modelo: Regresión Lineal. Fuente: elaboración propia.

Variable	Importancia	Categoría	Interpretación
Ingreso laboral promedio	0.481	Ingresos	Variable más crítica: determina si los ingresos superan la línea de pobreza
Salario básico unificado	0.204	Política salarial	El piso salarial impacta directamente en los ingresos del sector formal
Coeficiente Gini	0.164	Desigualdad	Mayor desigualdad se asocia con mayor pobreza estructural
Tasa de desempleo	0.069	Mercado laboral	Impacto moderado, consistente con baja tasa de desempleo estructural
PIB per cápita	0.049	Economía	Captura el efecto macroeconómico general sobre los ingresos

Variable	Importancia	Categoría	Interpretación
Tasa de informalidad	0.035	Mercado laboral	Alta colinealidad con ingreso laboral reduce su importancia relativa

Tabla 7. Importancia relativa de variables predictoras. Fuente: elaboración propia.

Hallazgo 5	El ingreso laboral promedio explica el 48.1% de la capacidad predictiva del modelo. La pobreza en Ecuador es principalmente un problema de calidad e ingreso del empleo, no de cantidad de empleo disponible.

4.3 Proyecciones 2025

Utilizando el modelo entrenado con datos históricos 2011–2024, se proyectaron tres escenarios para la tasa de pobreza en 2025, basados en supuestos sobre la evolución de las seis variables predictoras:

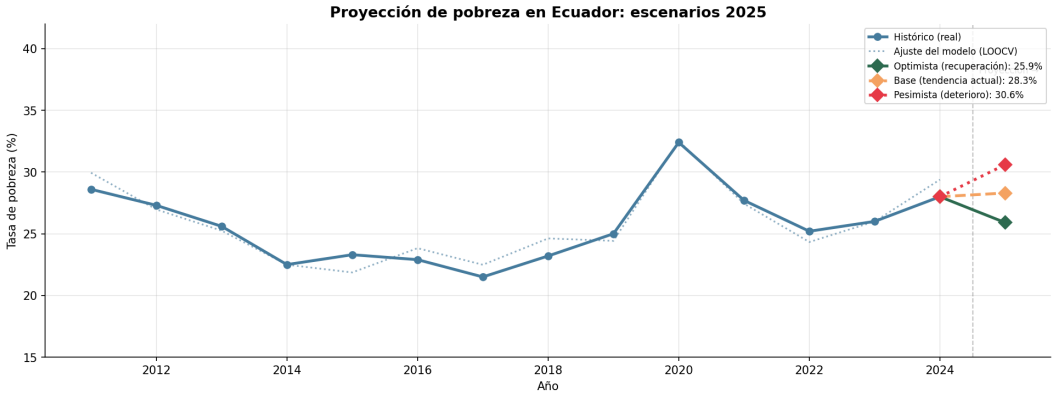

Figura 6. Proyección de pobreza en Ecuador 2025 bajo tres escenarios. Fuente: elaboración propia.

Escenario	Pobreza proyectada	Ingreso laboral supuesto	Gini supuesto	Informalidad supuesta
Optimista	25.9%	$370 USD/mes	0.465	56.0%
Base	28.3%	$355 USD/mes	0.478	57.5%
Pesimista	30.6%	$340 USD/mes	0.492	60.0%

Tabla 8. Proyecciones de pobreza Ecuador 2025 bajo tres escenarios.

Hallazgo 6	El escenario base proyecta una pobreza de 28.3% para 2025, prácticamente igual al nivel de 2024 (28.0%). Sin mejoras estructurales en ingresos laborales y reducción de desigualdad, Ecuador no logrará reducir su pobreza en el corto plazo.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

1. La pobreza en Ecuador es estructural, no coyuntural. Aunque el país logró reducciones importantes entre 2007 y 2017, la recuperación post-COVID es significativamente más lenta que el deterioro durante la crisis. Esto sugiere que los factores que impulsaron la reducción inicial (ingresos petroleros, inversión social masiva) no son sostenibles y que las causas estructurales permanecen sin resolver.

2. La informalidad laboral es el problema central del mercado laboral. Con más del 58% en informalidad en 2024 y una correlación directa con la pobreza (R^2=0.43, p=0.011), la calidad del empleo — no su cantidad — es la variable crítica a intervenir. Las políticas de creación de empleo sin mejoras en formalización y remuneración son insuficientes.

3. La brecha territorial persiste sin señales de cierre estructural. La desigualdad urbano-rural promedió 29.2 pp durante el período analizado. Las políticas de reducción de pobreza han tenido mayor efectividad en zonas urbanas, dejando a las comunidades rurales en situación de vulnerabilidad persistente que requiere intervenciones diferenciadas por territorio.

4. El crecimiento económico es necesario pero no suficiente. La correlación PIB-pobreza (R^2=0.73) confirma que el crecimiento ayuda, pero la distribución importa más. El Gini se mantuvo por encima de 0.45 durante todo el período, indicando que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente entre la población.

5.2 Recomendaciones de política pública

Basándose en los hallazgos del análisis, se proponen las siguientes recomendaciones para reducir la pobreza en Ecuador de forma sostenida:

#	Recomendación	Variable objetivo
1	Implementar incentivos tributarios para la formalización laboral, especialmente en sectores de alta informalidad (agricultura, comercio)	Informalidad laboral
2	Fortalecer programas de capacitación laboral orientados a incrementar la productividad y el ingreso en zonas rurales	Ingreso laboral rural
3	Revisar la política de salario básico con criterios de productividad sectorial y costo de vida regional	Salario básico
4	Expandir la cobertura de transferencias monetarias condicionadas en zonas rurales con pobreza superior al 40%	Pobreza rural
5	Crear un sistema de monitoreo trimestral de indicadores de calidad del empleo a nivel provincial	Empleo adecuado / Gini

Tabla 9. Recomendaciones de política pública basadas en los hallazgos.

6. Referencias

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. (2025). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU. Boletines técnicos 2007–2024.* Quito: INEC. Recuperado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec

[2] Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. (2025). *Guía de uso de base de datos ENEMDU 2021–2025.* Quito: INEC.

[3] Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. (2025). *Boletín Técnico N° 02-2025-ENEMDU: Pobreza y desigualdad, diciembre 2024.* Quito: INEC.

[4] Banco Mundial. (2024). *Ecuador – Indicadores de desarrollo mundial.* Washington D.C.: Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org

[5] Banco Mundial. (2025). *Pobreza y empleo en Ecuador: dos caras de una misma realidad.* Blog de la Práctica Global de Pobreza y Equidad, LAC.

[6] Banco Central del Ecuador – BCE. (2024). *Series históricas: salario básico unificado 2007–2024.* Quito: BCE. https://estadisticas.bce.fin.ec

[7] Cobena Rodríguez, P. J., & Palacios Cedeño, N. (2024). El desempleo y el índice de pobreza en el Ecuador. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8*(3). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11994

[8] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research, 12*, 2825–2830.